இருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது. எல்லா இடங்களிலும் இவ்வாறு செய்ய இயலுமா? $\sqrt{18}$ என்பதைக் கருதுக. மூலக்குறியீடு இல்லாமல் இதன் மதிப்பை நம்மால் காண இயலுமா? 2–ன் வர்க்கமூலம், 5–ன் கனமூலம் போன்று மூலக்குறியீடு இல்லாமல் தீர்வு காண இயலாத எண்கள் முறுடுகள் எனப்படுகின்றன. அவை விகிதமுறு எண்களைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டின் விகிதமுறா மூலங்கள் ஆகும்.

முறுடு என்பது ஒரு விகிதமுறு எண்ணின் விகிதமுறா மூலம் ஆகும். $\sqrt[n]{a}$ என்பது ஒரு முறுடு, இங்கே $n \in \mathbb{N},\ n > 1$, 'a' ஒரு விகிதமுறு எண்.

எடுத்துக்காட்டுகள்: $\sqrt{2}$ ஒரு முறுடு. இது $x^2 = 2$ என்ற சமன்பாட்டின் விகிதமுறா மூலம் ஆகும். ($x^2 - 2 = 0$ என்பது விகிதமுறு எண்களைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட சமன்பாடு என்பதைக் கவனிக்க. $\sqrt{2}$ என்பது விகிதமுறா எண். இதை $1.4142135\ldots$ என்ற முடிவுறாச் சுழல் தன்மையற்ற தசம எண்ணால் குறிப்பிடலாம்.)

$\sqrt[3]{3}$ (இது $3^{\frac{1}{3}}$ –க்குச் சமமானது) ஒரு முறுடு. ஏனெனில், இது $x^3 - 3 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் விகிதமுறா மூலம் ஆகும் ($\sqrt{3}$ ஒரு விகிதமுறா எண், இதை $1.7320508\ldots$ என்ற முடிவுறாச் சுழல் தன்மையற்ற தசம எண்ணால் குறிப்பிடலாம்).

$x^2 - 6x + 7 = 0$ போன்ற இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பது பற்றி நீங்கள் அடுத்த வகுப்பில் கற்க இருக்கிறீர்கள். மேற்கண்ட சமன்பாடானது விகிதமுறு எண்களைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடு, அதன் ஒரு மூலம் $3 + \sqrt{2}$ ஆனது ஒரு முறுடு ஆகும்.

$\sqrt{\dfrac{1}{25}}$ ஒரு முறுடா? இல்லை; இதை $\dfrac{1}{5}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணாகச் சுருக்கி எழுத முடியும்.

$\sqrt[4]{\dfrac{16}{81}}$ இன் மதிப்பு எவ்வாறு இருக்கும்? இது முறுடு அல்ல. இதனை $\dfrac{2}{3}$ எனச் சுருக்க இயலும்.

நமக்குத் தெரிந்த மிக முக்கியமான விகிதமுறா எண் π ஒரு முறுடல்ல! அது ஒரு விகிதமுறா எண்ணாக இருந்த போதிலும், அதை $\sqrt{\ }$ குறியீட்டுக்குள் ஒரு விகிதமுறு எண்ணாக எழுத இயலாது. (அதாவது, விகிதமுறு கெழுக்களைக் கொண்ட எந்தவொரு சமன்பாட்டிற்கும் இது மூலமாக இருக்காது).

முறுடுகள் ஏன் முக்கியமாகின்றன? கணக்கீடுகள் செய்யும்போது, நாம் $\sqrt{2} = 1.414$, மற்றும் $\sqrt{3} = 1.732$ போன்ற தோராய மதிப்புகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

$$\left(\sqrt{2}\right)^2 = \left(1.414\right)^2 = 1.99936 \neq 2\ ; \quad \left(\sqrt{3}\right)^2 = \left(1.732\right)^2 = 3.999824 \neq 4$$

இதிலிருந்து $\sqrt{2}$ மற்றும் $\sqrt{3}$ என்பவற்றின் தோராய மதிப்புகளை விட, வேறொரு துல்லியமான மற்றும் மிகச் சரியான மதிப்புகளை அவை கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நம்மால் காண முடிகிறது. பொறியாளர்களும் விஞ்ஞானிகளும் பாலம் கட்டுதல், கட்டடக்கலை வேலைகள் போன்ற தங்கள் பணிகளைச் செய்யும்போது, மிகத் துல்லியமான மதிப்புகள் அவர்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றன. எனவே முறுடுகளைப் பற்றி நாம் கற்பது இன்றியமையாததாகிறது.

2-Real Numbers_TM.indd 65 26-12-2019 13:09:23